Fahrgastinformation

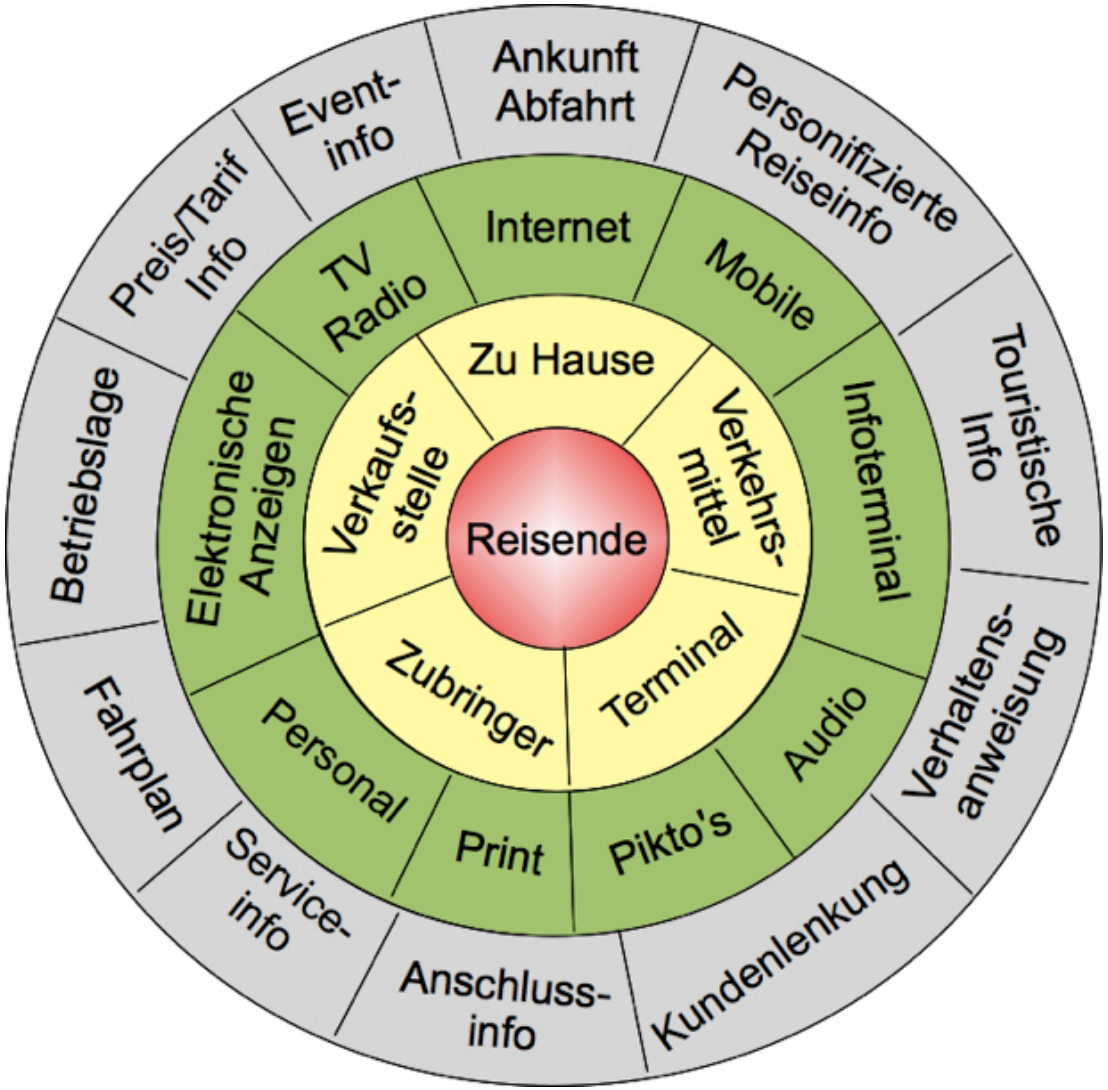
die Kommunikation mit fahrenden LAN's, genannt Züge

Marco Knaeple

Inhalt

- Kundeninformation im Bahnumfeld
- Typen Kundeninformation
- Was ist ein Zug physisch
- Kommunikationsanlagen auf dem Zug
- Kommunikationsanlage Rechenzentrum - Zug
- Was ist ein Zug kommerziell
- Betriebsprozesse
- Kundeninformationen adressieren (Offline/Online)

Information Bahnumfeld



Generische Kundeninfo

Persönliche Kundeninfo

Eine gute und eine schlechte Nachricht für Hr. Stress.

Die schlechte Nachricht; Ihr Anschluss zur Klinik konnte leider nicht abgewartet werden.

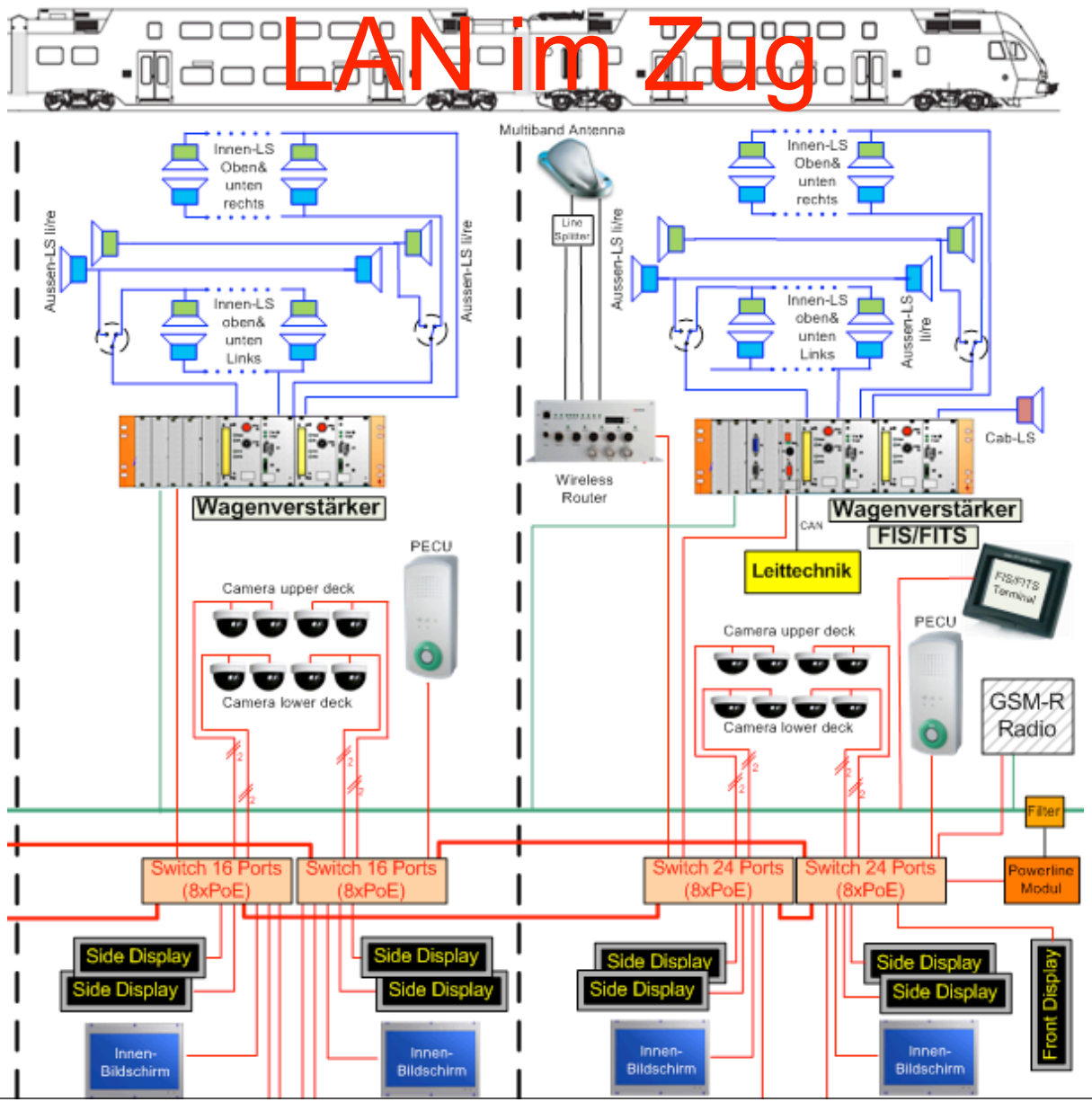
Die gute Nachricht, Sie sind soeben Vater einer Tochter geworden.

Was ist ein Zug ?

einzelne oder zusammengekuppelte Triebfahrzeuge mit oder ohne Wagen, die auf die Strecke übergehen, und zwar vom Zeitpunkt ihrer Übernahme durch das Fahrpersonal auf dem Abfahrgleis des Ausgangsortes bis zu ihrer Ankunft auf dem Ankunftsgleis des Bestimmungsortes, ausgenommen während Rangierbewegungen

Hinter den Kulissen

LAN im Zug


Multiband Antenna
Line Splitter
Innen-LS Oben& unten rechts
Innen-LS oben& unten Links
Aussen-LS li/re
Wireless Router
Wagenverstärker
Wagenverstärker FIS/FITS
Cab-LS
CAN
Leittechnik
FIS/FITS Terminal
PECU
Camera upper deck
Camera lower deck
GSM-R Radio
Filter
Powerline Modul
Switch 16 Ports (8xPoE)
Switch 24 Ports (8xPoE)
Side Display
Front Display
Innen-Bildschirm

Ausfallsicherheit LAN

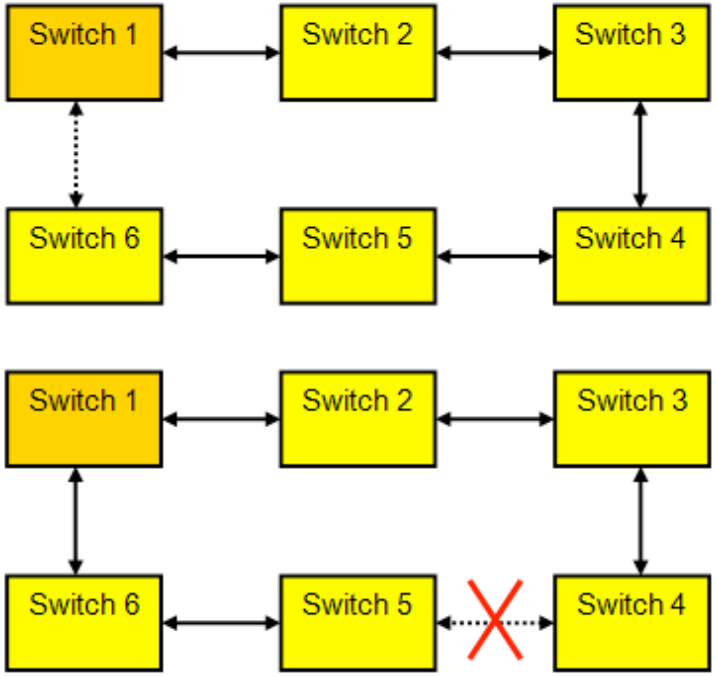
Die Architektur basiert auf dem Hirschmann Hiper-Ring

Technische Daten des HIPER-Rings:

- Einfache Layer 2 Redundanz
- Plug and Play (ohne Management)
- Bis zu 50 Switches im Ring
- Alle Datenraten: 10/100/1000 Mbit/s
- Alle Medientypen: TP, Fiber (MM/SM)
- Garantierte Umschaltzeit: max. 500ms

Entfernungen:

- über 3000 m Gesamt
- über 100 m zwischen Switches
- Redundante Kopplung mehrerer Ringe



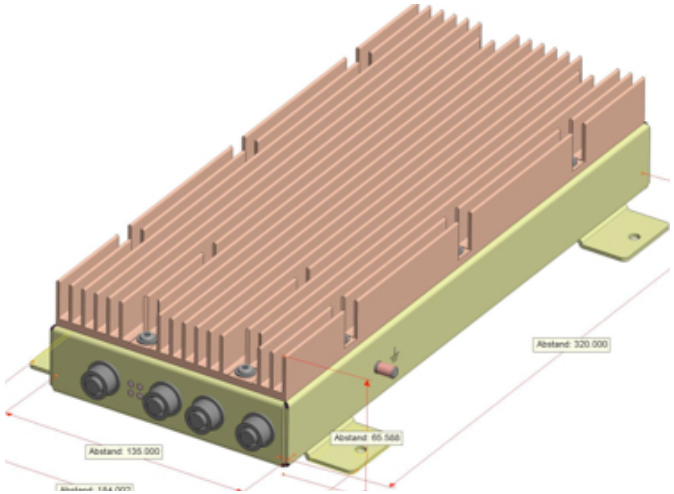
Netzkonfiguration

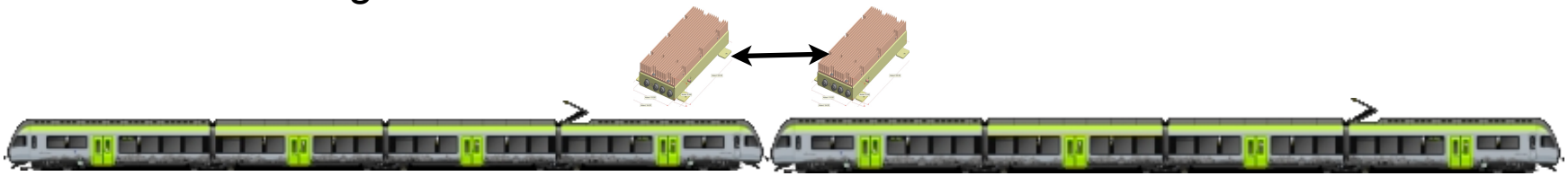
Ein ACA 21 ermöglicht beim Ausfall eines Gerätes eine denkbar einfache Konfigurationsdaten-übernahme durch ein Ersatzgerät des gleichen Typs.

- VLAN-Konfiguration aller Ports.
- Generelle Systemeinstellungen (DHCP On, STP Off, Trap-Destination,…).

Komm. über Kupplung

Das Ethernet Signal wird in der Bridge in ein “Powerline” Signal umgewandelt. Mit einem speziellen Koppel-Modul wird dieses Signal in das UIC Kabel eingespeist. Der zusätzliche Filter im Koppel-Modul stellt sicher, dass eingekoppelte Signal nur in eine Richtung übertragen wird





FITS-Rechner

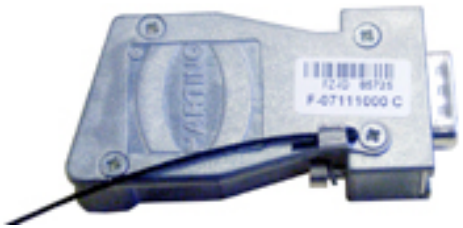
- Kommunikation im Zug
- Komm. Zug - Boden
- Ortung
- Systemmanagement
- FIS-Steuerung

  Computer On Module (COM) nach dem COM Express Standard.
  Schnittstellen (Ethernet, USB, LON, CAN, IBIS, RS485, RS232 und weitere)

Identifikation

Die Fahrzeugidentifikation erfolgt über den Fahrzeugdongle. Dieser stellt sicher, dass nach dem Austausch des Rechners keine falsche ID verwendet wird.

Eine solche falsche ID führt zu chaotischen Zuständen, da beispielsweise SW-Verteilungen, Fehlermeldungen, Log-Files oder Kundeninfo‘s dem falschen Fz zugeordnet würden.



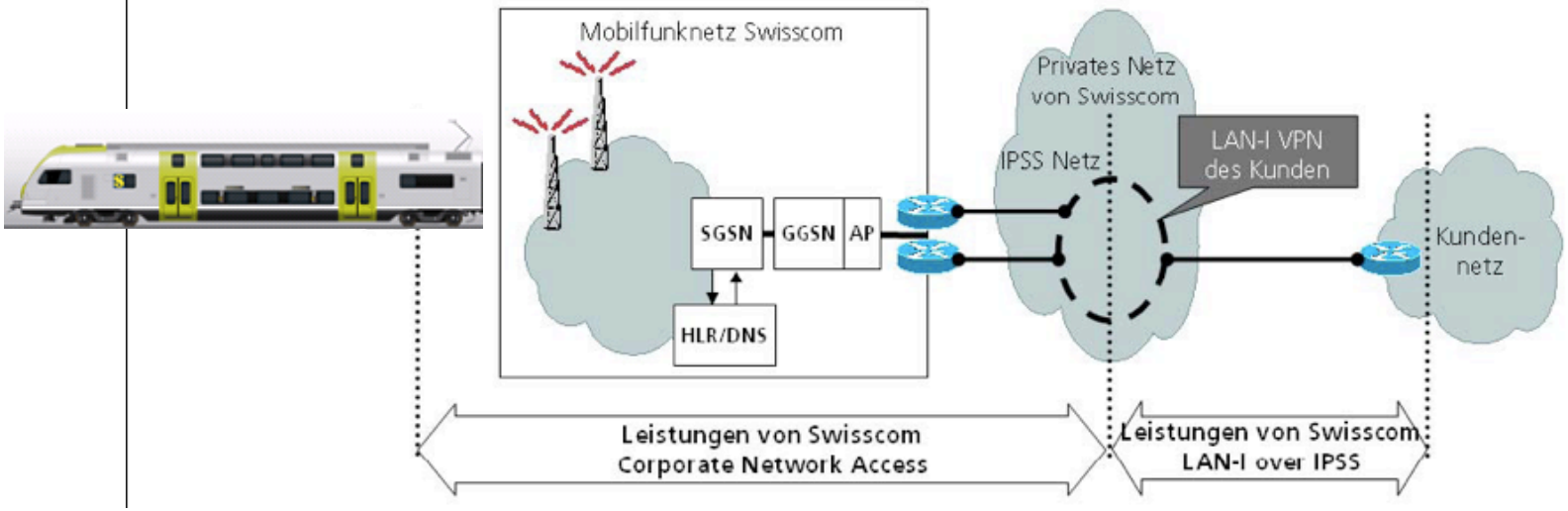
Netzanforderungen Rechenzentrum - Zug

- Die gesamten Billettautomaten des SPOS-Libero Tarifverbundes, die neuen Doppelstockzüge und die DIS-Netbooks der Lokführer, sollen auf die Mobile CNA FULL RAS Technologie der Swisscom gebaut werden.
- Die Geräte müssen für Abfragen von Aussen immer erreichbar sein. Zusätzlich sollten Fernwartungszugriffe möglich sein.
- Die Datenverbindung zu den einzelnen Geräten erfolgt über einen 2G oder 3G Mobile Router.

Corporate Network Access

Die mobilen Geräte sind direkt in das VPN und somit im Firmennetz eingebunden. Dies macht die Sicherheitsanforderungen für Datenübertragungen über das Internet und einen geschützten Übergang Internet – Firmennetz überflüssig.

Wenn das VLAN vom LAN-I redundant in das Firmennetz integriert ist, eine redundante Anbindung vom GGSN in das Firmennetz erzielt.



Der Zug kommerziell

Online-Fahrplan.

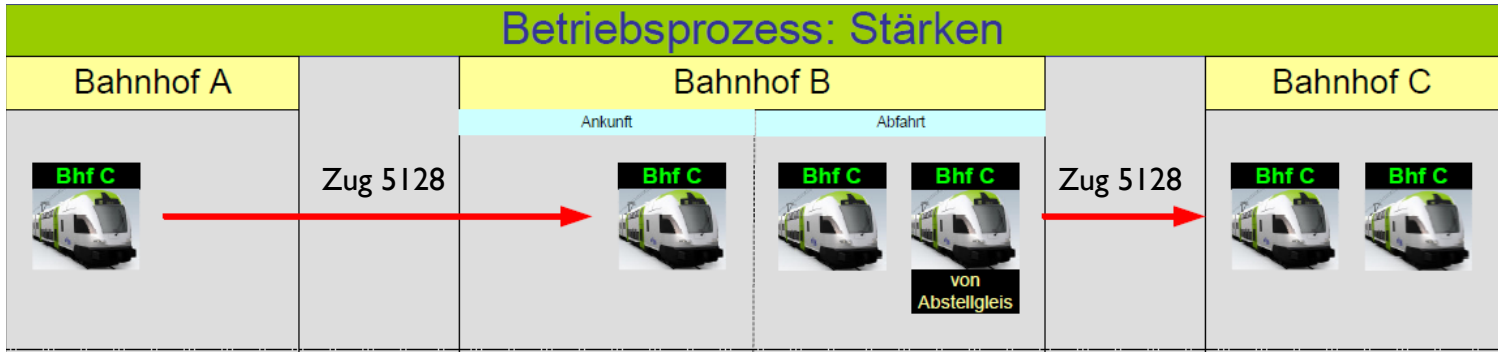
S5 15584 Teilausfall (Marin-Epagnier --> Neuchâtel) 26.06.12 aktuelle Zeit

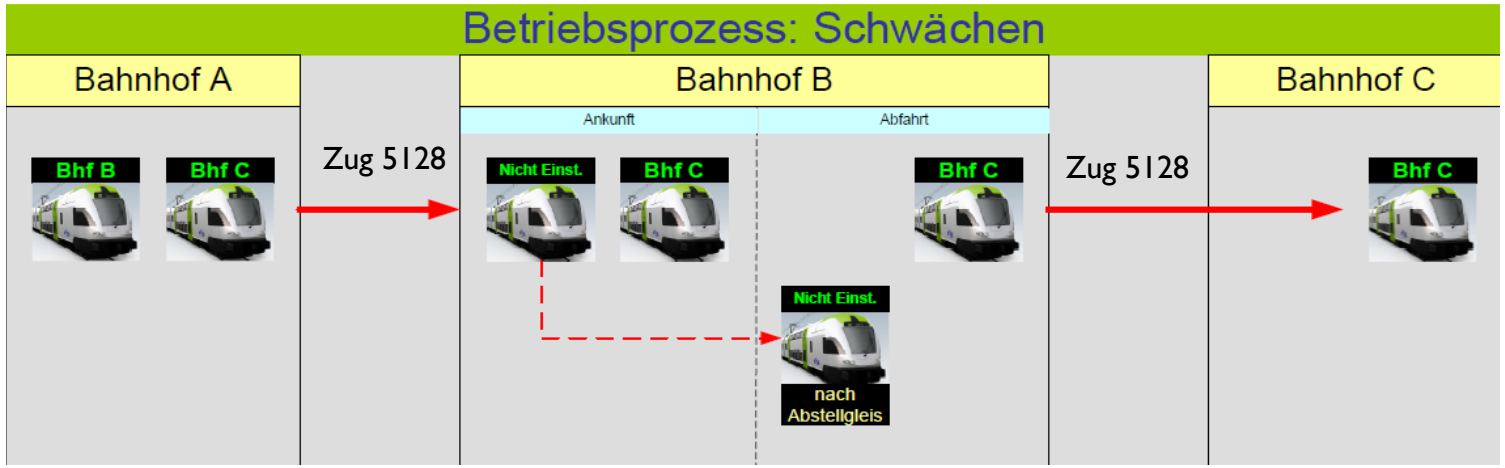
Neue Anfrage Zurück zur Übersicht

Druckansicht

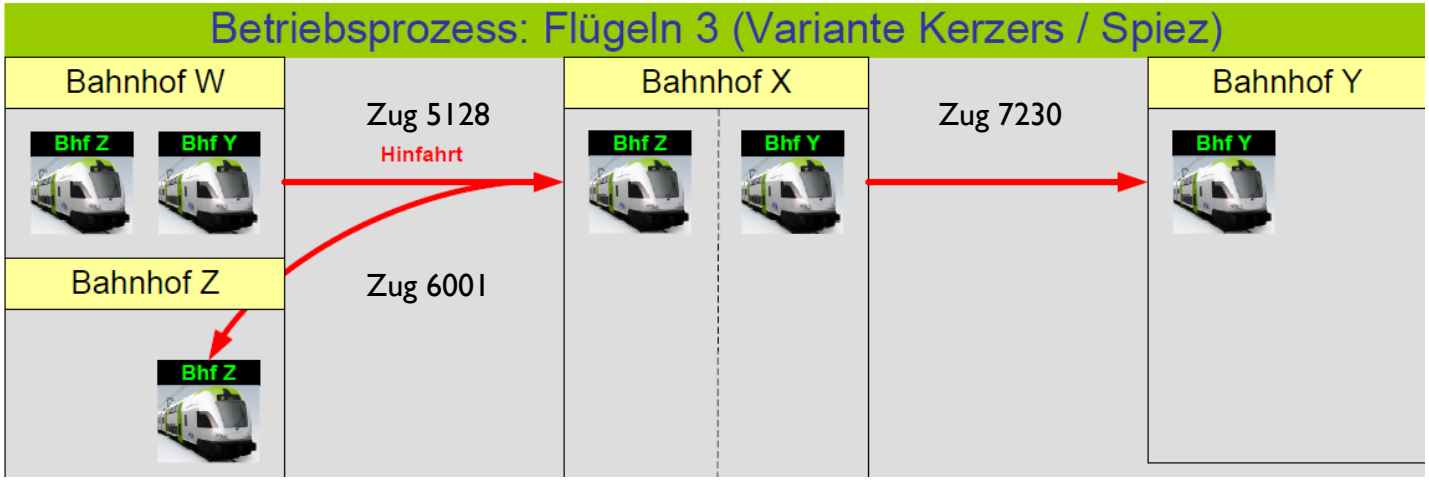
Halt	Ankunft	Prognose	Abfahrt	Prognose	Fahrt	Gleis	Belegung
Bern			22:08		S5 15584	13C	
Bern Stöckacker	22:11		22:11			1	
Bern Bümpliz Nord	22:12		22:12			4	
Bern Brünnen Westside	22:14		22:14			2	
Gümmenen	22:26		22:27			3	
Ferenbalm-Gurbrü	22:28		22:28				
Kerzers	22:33		22:34		S5 15784	6	
Müntschemier	22:37		22:37			2	
Ins	22:40		22:41			4	
Gampelen	22:43		22:43			2	
Zihlbrücke	22:45		22:45				
Marin-Epagnier	22:48		22:48	Teilausfall		4	
St-Blaise-Lac	22:50	Teilausfall	22:50	Teilausfall			
Neuchâtel	22:57	Teilausfall				1	

Betriebliche Prozesse





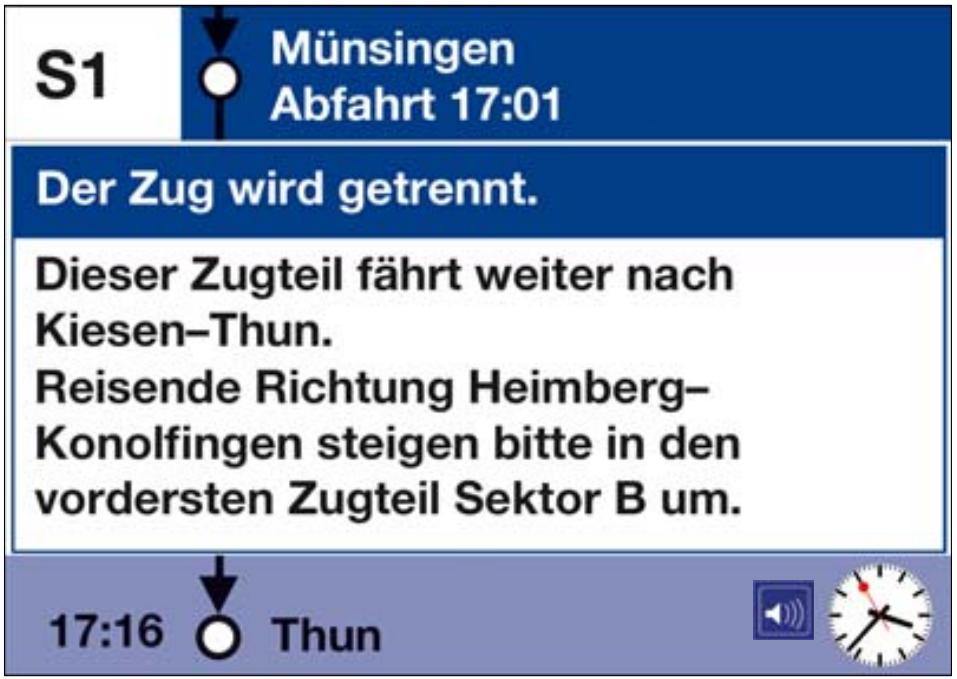
Betriebliche Prozesse



Beispiel Flügeln

Innen

3) 5000 m vor Flügelbahnhof beim Trennen



Statisch

Münsingen, weiter nach Kiesen Thun

Akustik

«Jingle» «Wir treffen in Münsingen ein. Der Zug wird getrennt. Dieser Zugteil fährt weiter nach Kiesen-Thun. Reisende Richtung Heimberg-Konolfingen steigen bitte in den vordersten Zugteil Sektor B um.»

Aussen

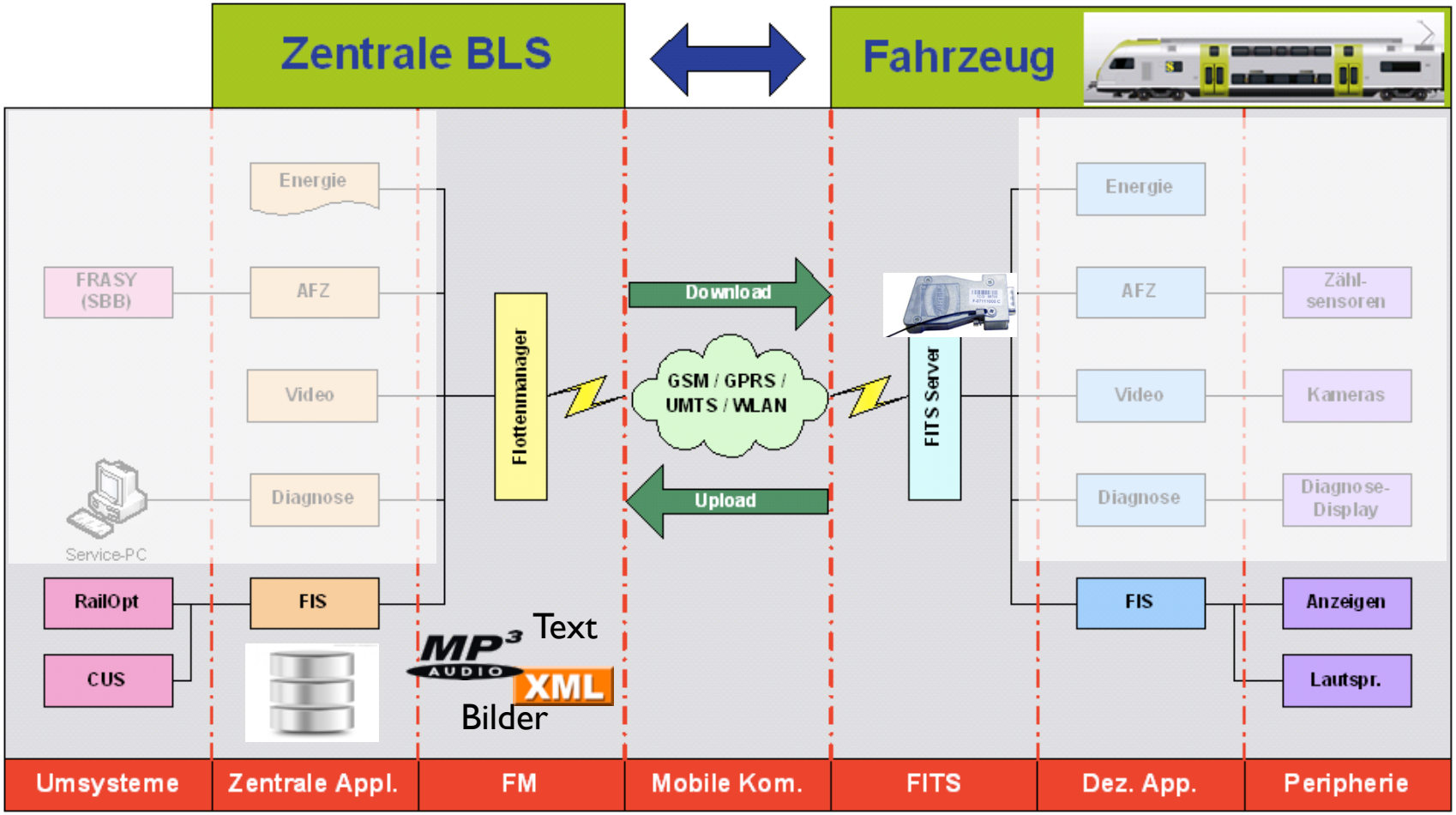
Front

S1 Thun

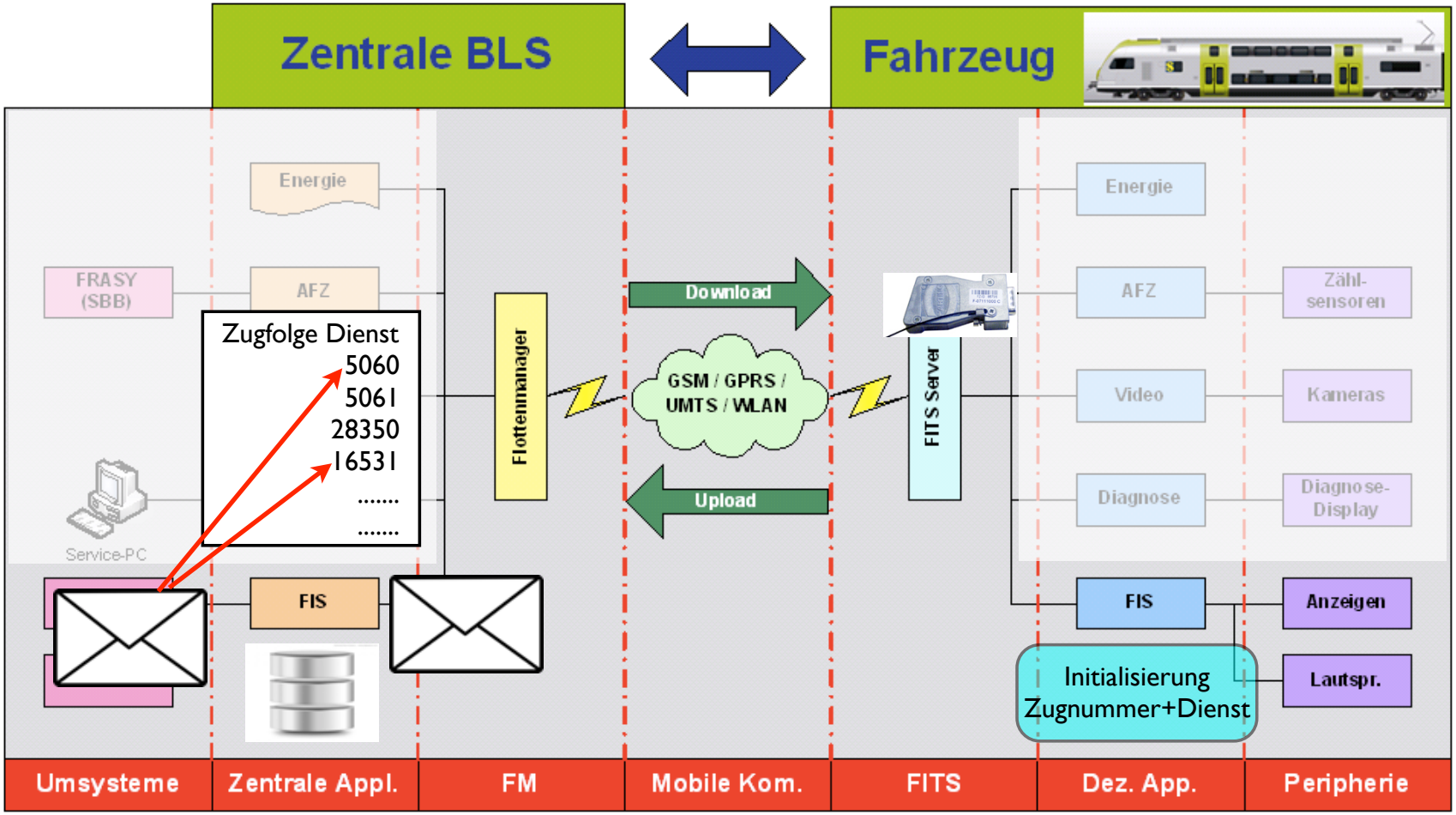
Seite

S1 Thun

Kundeninfo Offline



Kundeninfo Online



Vielen Dank, haben Sie